

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Projekt leírása:	1
Az áramkör funkciója:	2
Előnyök	2
4. Hátrányok	2
Alkalmazási területek:	3
Hétköznapiak:	3
Ipar 4.0:	3
Biztonsági és védelmi szempontok	3
Az áramkör értelmezése	4
Az áramkör	4
Elméleti számítások és ellenőrzés:	4
Önreflexió	5

Tantárgy neve: Számítógépes szimuláció

Projekt tervezője: Hadnagy Márk Attila

Projekt címe: Párhuzamos RC (aluláteresztő) és egy RL (felüláteresztő) szűrő

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.03.14.

Projekt leírása:

A projekt egy kettős ágú analóg szűrőhálózat szimulációs vizsgálata. Az áramkör egy váltakozó áramú (AC) feszültséggenerátorból és két frekvenciafüggő feszültségosztóból áll. A szimuláció célja a passzív elektronikai komponensek (ellenállás, kondenzátor, tekercs) viselkedésének szemléltetése adott frekvencián.

Az áramkör funkciója:

Az áramkör egy **frekvencia-szelektív jel szétválasztó**.

- A felső ág egy **aluláteresztő szűrő (RC)**, amely a 50 Hz-es jelet jelentős csillapítás nélkül átengedi ezt mutatja a 22 V körüli mért érték.
- Az alsó ág egy **felüláteresztő szűrő (RL)**, amely ezen az alacsony frekvencián szinte teljesen blokkolja a jelet (ezt mutatja a mikrovolt nagyságrendű feszültség).

Előnyök

- **Egyszerűség:** Passzív komponensekből áll, nem igényel külső tápfeszültséget (mint az aktív műveleti erősítők).
- **Költséghatékony:** Minimális alkatrészszámmal megvalósítható alapvető szűrési feladatokra.
- **Megbízhatóság:** Kevés hibaforrás, robusztus kialakítás.

4. Hátrányok

- **Terhelésfüggés:** A kimenetre kapcsolt terhelés jelentősen módosíthatja a szűrési karakterisztikát.
- **Nincs erősítés:** A kimeneti jel amplitúdója mindig kisebb vagy egyenlő a bemenetivel (beiktatási veszteség).
- **Fokozatosság:** Csak elsőrendű szűrő, így a vágási meredeksége alacsony.

Alkalmazási területek:

Hétköznapiak:

- **Audio technika:** Hangváltók (crossoverek) alapkövei, ahol a magas és mély hangokat különválasztják a hangszórók számára.
- **Rádiótechnika:** Egyszerűbb zavarcsűrő áramkörök tápegységekben.

Ipar 4.0:

- **Szenzorfüzió:** Analóg szenzorjelek zajszűrése az AD konverzió (mintavételezés) előtt.
- **PLC bemeneti védelem:** A nagyfrekvenciás kapcsolási zajok kiszűrése az ipari vezérlők bemenetein.

Biztonsági és védelmi szempontok

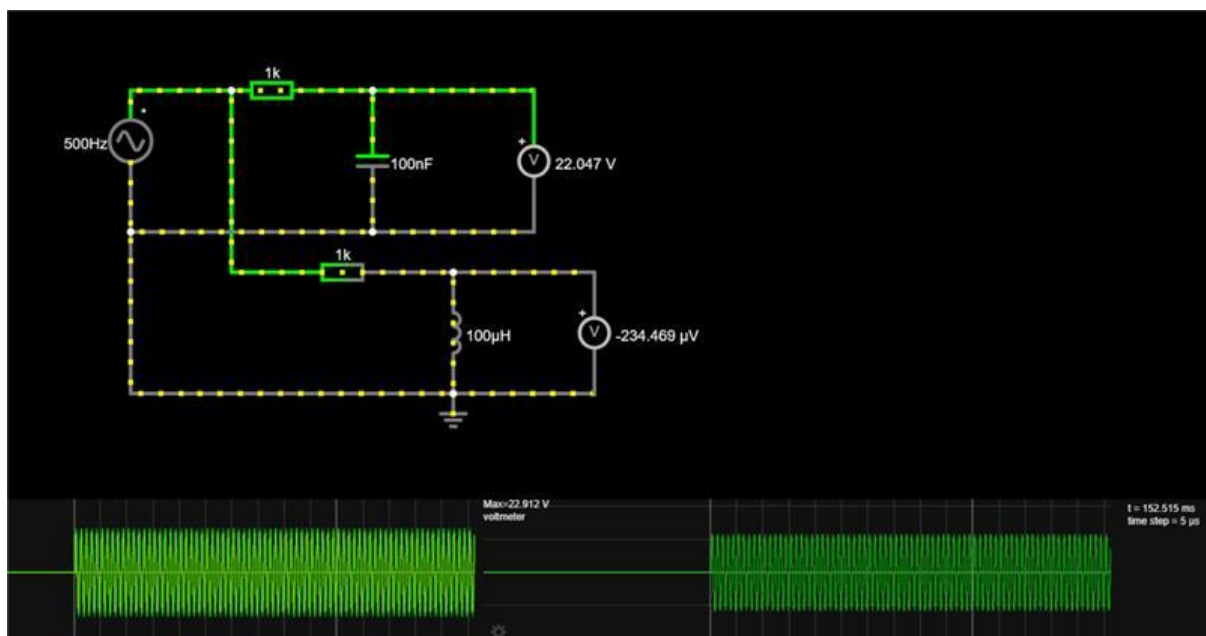
- **Átütési feszültség:** A kondenzátor feszültségtűrését a hálózat csúcsfeszültségéhez kell méretezni.
- **Teljesítménydisszipáció:** Az ellenállásokon hő termelődik, a megfelelő watt-értékű alkatrész választása kritikus a tűzvédelem szempontjából.
- **Induktív zavarok:** A tekercs (L) mágneses tere zavarhatja a szomszédos érzékeny áramköröket, ezért árnyékolásra lehet szükség.

Az áramkör értelmezése

A szimuláció pillanatképén látható, hogy 500 Hz-en:

1. Az **RC kör** kondenzátora viszonylag nagy impedanciát képvisel a soros ellenálláshoz képest, így a feszültség nagy része a kondenzátoron (a voltmérőn) jelenik meg.
2. Az **RL kör** tekercse ezen a frekvencián nagyon kis impedanciájú (majdnem rövidzár), így a feszültség szinte teljes egésze a soros ellenálláson esik le, a kimeneten (tekercsen) pedig elhanyagolható jel marad.

Az áramkör



Elméleti számítások és ellenőrzés:

A vágási frekvenciák (f_c) meghatározása:

Felső ág (RC):

$$f_{c1} = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 1000 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} \approx 1591 \text{ Hz}$$

Alsó ág (RL):

$$f_{c2} = \frac{R}{2\pi \cdot L} = \frac{1000}{2\pi \cdot 100 \cdot 10^{-6}} \approx 1.59 \text{ MHz}$$

Mivel $500 \text{ Hz} \gg 1.59 \text{ MHz}$, a szűrő ezt a jelet "mélynek" érzékeli és teljesen kiszűri.

Önreflexió

A szimuláció során vizuálisan is megértettem, hogyan változik az alkatrészek ellenállása a frekvencia függvényében. Míg az elméleti órán csak képleteket láttam, itt a saját szememmel láttam, ahogy a tekercs „megállítja”, a kondenzátor pedig „átengedi” ugyanazt a jelet.